

שאלון X

שאלה 1 (25 נק')

מיתר חצי אינסופי בעל צפיפות מסה $\rho = 0.02 \frac{kg}{m}$ נתון במתיחות $T = 1800 N$. קצה המיתר נמצא בנקודה $x = 0$ וברגע $t = 0$, המיתר מתלכד עם ציר x החיובי ומהירותו החומרית היא אפס בכל נקודה. החל מרגע זה מתחיל לפעול מנוע המחובר לקצה $x = 0$ של המיתר, וכתוצאה מכך מתחיל להתפשט גל במיתר. נתון שברגע $t = 3 s$ המהירות החומרית של כל נקודה במיתר היא:

$$v_y(x, t = 3) = \begin{cases} 0.005(x^2 - 900x) & 900 \geq x \geq 0 \\ 0 & x \geq 900 \end{cases}$$

- (א) (3 נק') חשבו את מהירות הגל במיתר.
- (ב) (10 נק') הביעו את המהירות החומרית של כל נקודה במיתר כפונקציה של המקום ושל הזמן, $v_y(x, t)$, עבור הזמנים $0 \leq t \leq 3 s$.
- (ג) (6 נק') הביעו את הכוח שמפעיל המנוע כפונקציה של הזמן, $F_D(t)$, עבור הזמנים $0 \leq t \leq 3 s$.
- (ד) (6 נק') 1. הביעו כפונקציה של המקום ושל הזמן, עבור $0 \leq t \leq 3 s$, את צפיפות האנרגיה הכללית במיתר. 2. הביעו כפונקציה של הזמן, עבור $0 \leq t \leq 3 s$, את ההספק של המנוע.

שאלה 2 (25 נק')

קו תמסורת סופי שאורכו ℓ מקוצר בשני קצותיו. מהירות הגלים והאימפדנס נתונים כפרמטרים Z ו v_w בהתאמה. נתון:

$$I(x, 0) = \begin{cases} 3\pi I_0 \cos\left(2\pi \frac{x}{\ell}\right) & \ell/2 \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$
$$V(x, 0) = 8ZI_0 \sin\left(\pi \frac{x}{\ell}\right) \quad \ell \geq x \geq 0$$

השתמשו בפרמטרים I_0, v_w, Z, ℓ כדי להביע את התשובות לשאלות הבאות.

- (א) (5 נק') הביעו את נגזרת המתח לפי הזמן ברגע ההתחלתי, כלומר את $\frac{\partial V}{\partial t}(x, 0)$.
- (ב) (7 נק') חשבו את זווית הפאזה של ההרמוניה הראשונה. התוצאה היא מספר חסר פרמטרים.
- (ג) (8 נק') רשמו את המתח בקו התמסורת בכל רגע ובכל מקום בקירוב של שתי הרמוניות ראשונות.
- (ד) (5 נק') קבלו את ההספק ההתחלתי $P(x, 0)$ בכל מקום.

שאלה 3 (25 נק')

מיתר בנוי משני חלקים בעלי צפיפות מסה שונה המחוברים בנקודה $x = 0$. לשני חלקי המיתר מתיחות זהה $T = 3 \cdot 10^4 \text{ N}$. פולס פרבולי מתקדם מהחלק השלילי של ציר x לעבר חלקו החיובי ופוגע בנקודה $x = 0$ ברגע $t = 0$. צורת הגל הפוגע היא:

$$y_i(x, t = 0) = \begin{cases} -0.01(x^2 + 2x) & 0 \geq x \geq -2 \text{ m} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

הפולס הפוגע עובר את הצומת במלואו תוך זמן $\Delta t = 0.002 \text{ s}$. רוחב הפולס העובר הוא 8 m . (רוחב הפולס העובר הוא המרחק בין שתי הנקודות בהן הפולס מתאפס).

(א) (9 נק') 1. חשבו את מהירות הגל בחלק המיתר השמאלי, v_1 , ובחלקו הימני, v_2 .

2. חשבו את האימפדנסים, Z_1, Z_2 , של שני חלקי המיתר.

(ב) (8 נק') מהו גובהו המקסימלי של הגל העובר וגובהו המקסימלי של הגל החוזר?

(ג) (6 נק') חשבו איזה אחוז מהאנרגיה הכוללת הפוגעת בצומת מועבר דרכה ואיזה אחוז מוחזר ממנה

שאלה 4 (25 נק')

נתון מיתר אינסופי בעל מתיחות T ומהירות גל v . במיתר ישנו גל כללי $y(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$. נתון כי $g(x, t) = g(x + vt) = A \sin(kx + \omega t)$. כמו כן נתון שברגע $t = 0$, המהירות החומרית של המיתר היא:

$$v_y(x, 0) = 2A\omega \cos(kx) \frac{m}{s}.$$

הביעו את תשובותיכם בעזרת הפרמטרים T, A, ω, k, v .

(א) (10 נק') הביעו את צורתו ההתחלתית של המיתר, $y(x, 0)$.

(ב) (5 נק') הביעו את צורת המיתר בכל מקום ובכל רגע, כלומר את $y(x, t)$. הדרכה: השתמשו בזהויות טריגונומטריות כדי לפשט את צורת הפונקציה כמה שניתן.

(ג) (5 נק') הראו שישנן נקודות בהן ההספק מתאפס בכל רגע, ומצאו אותן.

(ד) (5 נק') חשבו את ההספק הממוצע על פני זמן מחזור בכל נקודה במיתר.

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 + \cos(2\alpha)] \\ \sin^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]\end{aligned}$$